Sayı 3 · Cilt I Haftalık · Nöbet çıkışı okunur Fiyatı: 1 kutu taze soda kireci

Uyku Denizi Postası

Uyutanların, uyandıranların ve aradaki her şeyin gazetesi

13 KASIM 2026, CUMA

HAVA: AMELİYATHANE 21 °C, SPO_2 %99, TRANSDÜSER KALP SEVİYESİNDE VE SIFIRLANDI

ASA I–VI OKURLARIMIZA

MANŞET · HEMODİNAMİ VE MONİTÖRİZASYON

Kalp Cerrahisinde “Hastaya Özel Tansiyon” Hedefi Erken Durduruldu: OPTIPAM

Ameliyat öncesi istirahat tansiyonuna göre belirlenen ortalama arter basıncı hedefi, klasik “OAB ≥ 65 mmHg” kuralını geçemedi. İkincil bir özete göre çalışma kanama komplikasyonları nedeniyle erken sonlandırıldı.

Anesthesiology 6 Kasım 2026'da Fransız OPTIPAM çalışmasının sonuçlarını çevrim içi yayımladı. Çalışmanın kayıt bilgilerine göre kardiyopulmoner baypasla kalp cerrahisi geçirecek hastalar iki gruba ayrıldı. Bir grupta hedef, hastanın anestezi polikliniğinde ölçülen istirahat ortalama arter basıncının (OAB) %10 yakınında tutulmaktı. Diğer grupta standart hedef OAB ≥ 65 mmHg idi. Bireysel hedef ameliyathanede ve yoğun bakımın ilk 24 saatinde sürdürüldü. Planlanan birincil sonuç 7. gündeki ölüm, nörolojik ve böbrek komplikasyonlarından oluşan bileşik bir sonuçtu.

172 / 1.100

İKİNCİL ÖZETE GÖRE ERKEN DURDURULDUĞUNDA ALINAN HASTA SAYISI / PROTOKOLDE PLANLANAN

ClinicalTrials.gov kaydı çalışmayı “sonlandırıldı” olarak gösteriyor ve gerekçe olarak güvenlik konularını yazıyor. Bir blog özetine göre 10 merkezde 172 hasta alındığında durduruldu. Aynı özete göre kanama komplikasyonları bireysel hedef grubunda %18, standart grupta %3 oranında görüldü. Bu rakamları birincil yayından doğrulayamadık, tam metne bakın. Protokolde 21 merkez

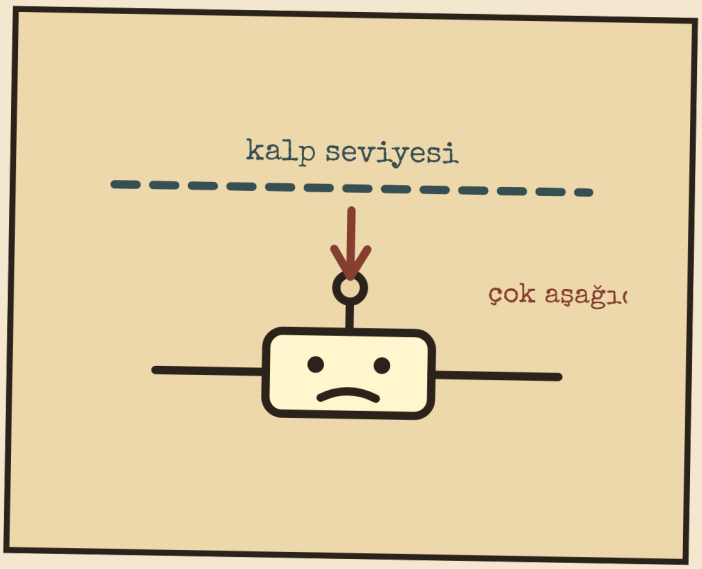
öngörülüyordu, yayımlanan özette ise 10 merkez geçiyor.

Bizim için anlamı: "Daha yüksek basınç her zaman daha iyi perfüzyon" varsayımı kalp cerrahisinde sınandı ve en azından bu tasarımda yarar göstermedi. Bu haftanın konusu monitörizasyon: hedefi ne olursa olsun, invaziv arter basıncının doğru okunması için transdüserin doğru seviyede olması ve sıfırlanması gerekir. Önce sayının doğru olduğundan emin olun, sonra hedefini tartışın.

Kaynaklar: ClinicalTrials.gov kaydı (NCT05403697) · İkincil özet (Art of Anesthesia)

ÖLÜ YA DA DİRİ DEĞİL, SADECE

ARANIYOR



"Firari Transdüser"

Suçu: Hasta yatağı yükseltildiğinde kalp seviyesinin altında kalıp arter basıncını olduğundan yüksek göstermek. Masa her hareket ettiğinde yerini değiştirdiği, sıfırlanmadan çalışmaya devam ettiği ihbar edildi. Hasta oturur pozisyondaysa beyne ulaşan basıncı da yanlış tahmin ettiriyor.

ÖDÜL

Doğru seviyede bir transdüser ve sıfırlamayı unutmayan bir asistan

Görüldüğü yer: kol tahtasının altı, serum askısının dibi.

DERGİLERDEN KESİKLER

PEDİATRİ DERGİSİ · DERLEME

13 KASIM 2026 HABERİ

Opioidsiz anestezi: yetişkin ve çocuk cerrahisinde kanıt nerede?

Opioidsiz anestezi ve multimodal analjeziyi ele alan anlatı derlemesi deksmedetomidin ve ketamin gibi ilaçları, solunum depresyonu ve bulantı gibi sonuçları tartışıyor. Haber özetine göre yetişkin çalışmalarında intraoperatif opioidi tamamen çıkarmak postoperatif ağrıyı tutarlı biçimde daha iyi kontrol etmiyor. Ayrıntıları doğrulayamadık, tam metne bakın.

Neden önemli: "Opioidsiz" bir protokol önerildiğinde kanıtın daha çok bulantı tarafında olduğunu, ağrı tarafında ise karışık olduğunu bilmek gerekir.

DERLEME · ANALJEZİ

Haber →

NÖROMONİTÖRİZASYON

11 KASIM 2026 HABERİ

Propofol altında alın korteksinin bağlantısı fNIRS ile izlendi

78 cerrahi hastada istirahat durumu yakın kızılötesi spektroskopisi (fNIRS) ile ölçüm yapılan çalışmada propofol anestezisi sırasında frontal ağ verimliliğinin azaldığı bildirildi. Yöntemin klinik kullanıma hazır olup olmadığını doğrulayamadık.

Neden önemli: Bu haftanın konusu monitörizasyon. Anestezi derinliği izleminde EEG dışı yöntemler araştırılıyor ama henüz araştırma aşamasında.

MONİTÖRİZASYON · PROPOFOL

Haber →

META-ANALİZ 7 KASIM 2026 HABERİ

Yaşlı cerrahi hastada perioperatif deksmedetomidin ve deliryum

22 randomize çalışmayı (4.161 yaşlı hasta) birleştiren meta-analizde deksmedetomidinin postoperatif deliryumu ve bulantıyı azalttığı, istenmeyen etki olarak bradikardi ve hipotansiyon yaptığı bildirildi. Etki büyüklüklerini doğrulayamadık, tam metne bakın.

Neden önemli: Deliryum azalırken hemodinamik bedel ödenebilir. Bradikardisi olan ya da beta bloker kullanan yaşlı hastada dikkat.

GERİATRİ META-ANALİZ

Haber →

META-ANALİZ · ONKOLOJİ

9 KASIM 2026 HABERİ

Kanser cerrahisinde propofollü TİVA sağkalımı uzatmıyor

Propofol temelli total intravenöz anesteziyi inceleyen meta-analizde perioperatif komplikasyonlar daha az bulundu ama sağkalım yararı gösterilemedi. Rakamları doğrulayamadık, tam metne bakın.

Neden önemli: "Kanser hastasında mutlaka TİVA" sorusu sık gelir. Bu veriye göre sağkalım gerekçesi zayıf, diğer gerekçeler ayrıca tartışılmalı.

TİVA ONKOLOJİ

Haber →

META-ANALİZ · 9 KASIM 2026 HABERİ

Uzak iskemik koşullama postoperatif bilişsel sorunları önlemedi

Perioperatif uzak iskemik koşullamanın postoperatif deliryum ya da postoperatif bilişsel disfonksiyon üzerinde koruyucu etkisi bulunmadı. Dahil edilen çalışma sayısını doğrulayamadık.

Neden önemli: Kol manşonunu birkaç kez şişirip indirmek ucuz ve kolay bir fikir gibi görünüyor ama beyin koruması için şu an kanıt yok.

NÖROKOGNİTİF META-ANALİZ

Haber →

KOHORT · PREOPERATİF

7 KASIM 2026 HABERİ

Hemoglobin glikasyon indeksi kalp dışı cerrahide komplikasyonla ilişkili

Retrospektif kohortta preoperatif hemoglobin glikasyon indeksinin genel anestezi altında kalp dışı cerrahi sonrası komplikasyonlarla bağımsız ilişkili olduğu bildirildi. Hasta sayısını ve eşik değerleri doğrulayamadık.

Neden önemli: Preoperatif değerlendirmede HbA1c'yi kan şekeriyle birlikte yorumlamak yeni risk göstergeleri doğurabilir. Retrospektif veri, neden-sonuç göstermez.

PREOP DİYABET

Haber →

HAFTANIN KONUSU · HAFTA 3

KİTAPTAN · MORGAN & MİKHAİL, 7. BASKI, BÖLÜM 5 VE 6 · BASICS OF ANESTHESİA, 6. BASKI, BÖLÜM 20

Ekrandaki Altı Satır: Standart Monitörizasyon

Her vakada bağladığımız kablolar neyi ölçer, neyi kaçırır, ne zaman yalan söyler?

Monitör tedavi etmez; dikkatimizi güçlendirir ve kötü gidişi kalıcı hasar oluşmadan fark ettirir. Basics'teki karşılaştırmaya göre ameliyat sırasındaki kazaların çoğu bir ölçüde pulse oksimetre ya da kapnografla yakalanabilir. İnvaziv monitörde ise riski yararla tartarız.

ASA TEMEL MONİTÖRİZASYON STANDARTLARI

Standart I: Genel anestezi, rejyonel anestezi ve monitörize anestezi bakımı boyunca nitelikli anestezi personeli odada bulunur. **Standart II:** Oksijenasyon, ventilasyon, dolaşım ve vücut ısısı anestezi boyunca düzenli ve sık aralıklarla (*continual*) değerlendirilir. EKG gibi bazı maddelerde ise kesintisiz (*continuous*) izlem istenir.

Alan	Standart ne istiyor?
Oksijenasyon	Makineyle verilen her genel anestezide devrede düşük oksijen alarmı açık bir oksijen analizörü bulunur. Her anestezide kantitatif bir yöntem kullanılır (pulse oksimetre). Nabız tonu ve alarmı duyulmalıdır.
Ventilasyon	Klinik bulgulara (göğüs hareketi, balon, oskültasyon) bakılır. Tüp ya da laringeal maskenin yeri klinik değerlendirmeyle ve ekspiratuvar CO_2 ile doğrulanır. Çıkarılıncaya kadar kantitatif $ETCO_2$ izlenir. Mekanik ventilasyonda sesli bağlantı kopması alarmı bulunur. Orta ve derin sedasyonda da ekspiratuvar CO_2 izlenir.
Dolaşım	EKG, anestezinin başından hasta salondan çıkarılmaya hazırlanana kadar sürekli ekranda kalır. Kan basıncı ve kalp hızı **en az 5 dakikada bir** ölçülüp değerlendirilir. Genel anestezide ayrıca en az bir yöntemle (nabız palpasyonu, kalp sesi, arter trasesi, pletismografi/oksimetri vb.) dolaşım izlenir.
Isı	Vücut ısısında klinik olarak anlamlı bir değişiklik amaçlanıyor, bekleniyor ya da düşünülüyorsa ısı ölçülür. Morgan'a göre çok kısa anesteziler dışında hep ölçülmelidir.

Yıldızlı maddelerden zorunlu durumda vazgeçilirse gerekçe dosyaya yazılır.

EKG: HANGİ DERİVASYON?

D II atriyal eksene paraleldir ve en büyük P dalgasını verir. Bu yüzden aritmi ve inferior iskemi için en iyisidir. **V5** (5. interkostal aralık, ön aksiller çizgi) anterior ve lateral iskemiyi yakalamak için iyi bir uzlaşmadır. İdeali D II ile V5'i birlikte izlemektir. Üç kablolu monitörde sol kol elektrodu V5 noktasına konur ve monitörde D I seçilirse modifiye V5 (CS5) elde edilir. Basics'e göre V5 tek başına iskemi ataklarının %75'ini, II + V4 + V5 birlikte %96'sını yakalar.

İskemi tanısı için EKG "diagnostik modda" olmalıdır, çünkü artefakt filtreleri ST segmentini bozar. Ölçüt, J noktasından 80 ms sonra 1 mm'yi aşan düz ya da aşağı eğimli ST çökmesidir; T inversiyonu da eşlik ediyorsa daha anlamlıdır. Sivri T ile birlikte ST yükselmesi de iskemi olabilir. WPW, dal blokları, pacemaker ve digoksin ST yorumunu bozar.

NONİNVAZİV KAN BASINCI VE MANŞET

Çoğu vakada 3–5 dakikada bir ölçüm yeterlidir. Standart cihazlar osilometriktir: osilasyonun en büyük olduğu basınç **ortalama arter basıncıdır (OAB)**, sistolik ve diyastolik değerler algoritmayla hesaplanır. AF gibi aritmilerde güvenilmez olabilir. Basics'e göre otomatik cihazlarda diyastolik değer, arter kanülüyle ölçülenden

genellikle 10 mmHg kadar yüksektir. Manşetin balonu ekstremitenin en az yarısını sarmalı, genişliği ise ekstremite çapından %20–50 fazla olmalıdır (Basics: kol çevresinin %40'ı). **Dar manşet basıncı yüksek gösterir**, geniş manşet düşük. %20 dar manşetin hatası, %20 geniş manşetinkinden büyüktür. Diyaliz şantı ya da damar yolu olan kola manşet takmayın.

İNVAZİV ARTER BASINCI

Endikasyonlar: var olan ya da beklenen hipotansiyon, büyük basınç dalgalanmaları, vurudan vuruya kontrol gerektiren organ hastalığı ve sık kan gazı ihtiyacı. Radiyal arter yüzeyel olduğu ve kollateral akım iyi olduğu için ilk tercihtir, ama hastaların %5'inde palmar ark tamamlanmamıştır. **Allen testinde** hasta yumruk yapar, radiyal ve ulnar arterler bastırılır, el gevşetilir ve ulnar bası kaldırılır. Başparmağın rengi 5 saniye içinde dönmelidir. 5–10 saniye şüpheli, 10 saniyenin üstü yetersiz kollaterali gösterir. Ancak test güvenilir değildir ve birçok klinisyen artık yapmamaktadır. Kollateral akım, işbirliği gerektirmeyen palpasyon, Doppler ya da pulse oksimetreyle de gösterilebilir. Aynı taraftaki radiyal girişim başarısız olduysa ulnar arter genellikle denenmez.

Sistemin dinamiği: Hortum, fazla musluk ve hava kabarcığı sistemin doğal frekansını düşürür. **Aşırı sönümlü** sistem sistolik basıncı düşük gösterir. **Az sönümlü** sistem ise yanlış yüksek bir sistolik tepe çizer. İdeal sönümleme katsayısı 0,6–0,7'dir. Hortumu kısa ve sert tutun, gereksiz muslukları çıkarın, havayı temizleyin.

Sıfırlama ve seviye: Transdüser genellikle orta aksiller çizgi hizasında atmosfere açılarak sıfırlanır. Masa yükselir ya da alçalırsa transdüser de birlikte taşınır ya da yeniden sıfırlanır. Oturur hastada beyin basıncı için sıfır noktası kulak hizasıdır (Willis poligonu). 1 cmH_2O 0,74 mmHg'ye eşittir. Basics'e göre transdüserin her 15 cm kayması okumayı 10 mmHg değiştirir. Distale gidildikçe sistolik basınç ve nabız basıncı artar, OAB ise yaklaşık aynı kalır. Solunumla belirgin dalga değişimi hipovolemiyi ya da yüksek tidal volümü düşündürür.

SANTRAL VENÖZ BASINÇ (CVP)

Kateter ucu süperior vena kava ile sağ atriyum birleşkesinde ya da hemen üstünde olmalı, kalp boşluklarına girmemelidir. CVP ekspiryum sonunda okunur. Normali yaklaşık 2–7 mmHg'dir (Basics). Çok düşük CVP hipovolemiyi düşündürür, ama orta ya da yüksek bir değer hacim fazlalığını da, ventrikülün sertliğini de gösterebilir. Tek değerden çok sıvıya verdiği yanıta bakın. Dalgalar: **a** atriyal kasılmadır ve AF'de kaybolur, kavşak (junctional) ritminde ve AV dissosiyasyonda ise dev "top" a dalgası olur. **c** triküspit kapağın sağ atriyuma kabarmasıdır. **v** kapak kapalıyken atriyumun dolmasıdır. Tamponadda y inişi kaybolur. Girişte ultrason kullanın; teli ilerletmeden

önce venöz basıncı uzatma hortumuyla doğrulayın, kanın rengi ve pulsasyonu yanıltıcıdır.

PA KATETERİ VE KALP DEBİSİ, KISACA

PA kateteri 110 cm uzunluğunda ve 7,5F kalınlığındadır, balonu 1,5 mL hava alır. İnternal juguler yoldan girildiğinde uç yaklaşık 15 cm'de sağ atriyuma ulaşır. Sağ ventrikülde sistolik, pulmoner artere girişte (35–45 cm) diyastolik basınç aniden yükselir. Balon tam şişirilmeden kama trasesi geliyorsa kateter fazla ilerlemiştir (overwedge) ve PA rüptürü riski vardır. Sol dal bloğu göreceli kontrendikasyondur. Büyük gözlemsel çalışmalarda PA kateteriyle yönetilen hastaların sonuçları daha kötü bulunmuş, diğer çalışmalar da belirgin bir yarar göstermemiştir. Termodilüsyonda sağ atriyuma verilen soğuk sıvının (2,5, 5 ya da 10 mL) oluşturduğu sıcaklık değişimi debiyle ters orantılıdır. Triküspit yetersizliği ve şantlar ölçümü geçersiz kılar. Pulse kontur cihazlarında pozitif basınçlı ventilasyon sırasında %12–13'ün üzerindeki nabız basıncı değişkenliği sıvı yanıtını düşündürür. Aritmide güvenilmezdir.

PULSE OKSİMETRİ VE TUZAKLARI

Orta sedasyon dahil her anestezide zorunludur. Oksihemoglobin kızılötesini (940 nm), deoksihemoglobin kırmızı ışığı (660 nm) daha çok emer. Disosiyasyon eğrisine göre %90 SpO_2, 65 mmHg'nin altında bir PaO_2 anlamına gelebilir. Siyanoz genellikle %80'in altında fark edilir. Ana bronş entübasyonu çoğunlukla SpO_2'ye yansımaz. Yanıltan durumlar şunlardır:

- **Karbonmonoksit:** COHb de 660 nm'de oksihemoglobin gibi emer, bu yüzden SpO_2 yanlış yüksek okunur.
- **Methemoglobin:** İki dalga boyunu eşit emer. Okuma **%85'e** yaklaşır: gerçek satürasyon %85'in üstündeyse yanlış düşük, altındaysa yanlış yüksek okunur.
- **Boyalar:** Metilen mavisi SpO_2'yi %65 civarına düşürür. İndigo karmin ve indosiyanin yeşili de yanlış düşüş yapar.
- **Diğerleri:** Düşük perfüzyon (düşük debi, ağır anemi, hipotermi, yüksek damar direnci), hareket, ortam ışığı, sarkan ekstremitede venöz pulsasyon, kötü yerleşmiş prob ve optik şant. Okuma gecikmelidir ve düşük değerlerde daha az doğrudur.

KAPNOGRAFİ

Kapnografi özofagus entübasyonunu hızla ve güvenilir biçimde gösterir, ama **ana bronş entübasyonunu güvenilir biçimde göstermez**. Midedeki CO_2 birkaç solukta kaybolur. Normalde $PaCO_2$ ile $ETCO_2$ arasındaki fark 2–5 mmHg'dir ve alveoler ölü boşluğu yansıtır. Emboli, düşük debi ya da hipotansiyon bu farkı açar. $ETCO_2$'nin hızla

düşmesi hava embolisi için duyarlı bir bulgudur. CO_2'nin ekspiryumda aniden kaybolması bağlantı kopmasını düşündürür. Malign hipertermide $ETCO_2$ belirgin biçimde yükselir. İnspiryumda eğri sıfıra inmiyorsa ekspiratuvar valfi ya da tükenmiş absorberi düşünün. Faz III'teki çentik spontan solunum çabasıdır.

SICAKLIK, NÖROMÜSKÜLER BLOK, BIS, İDRAR

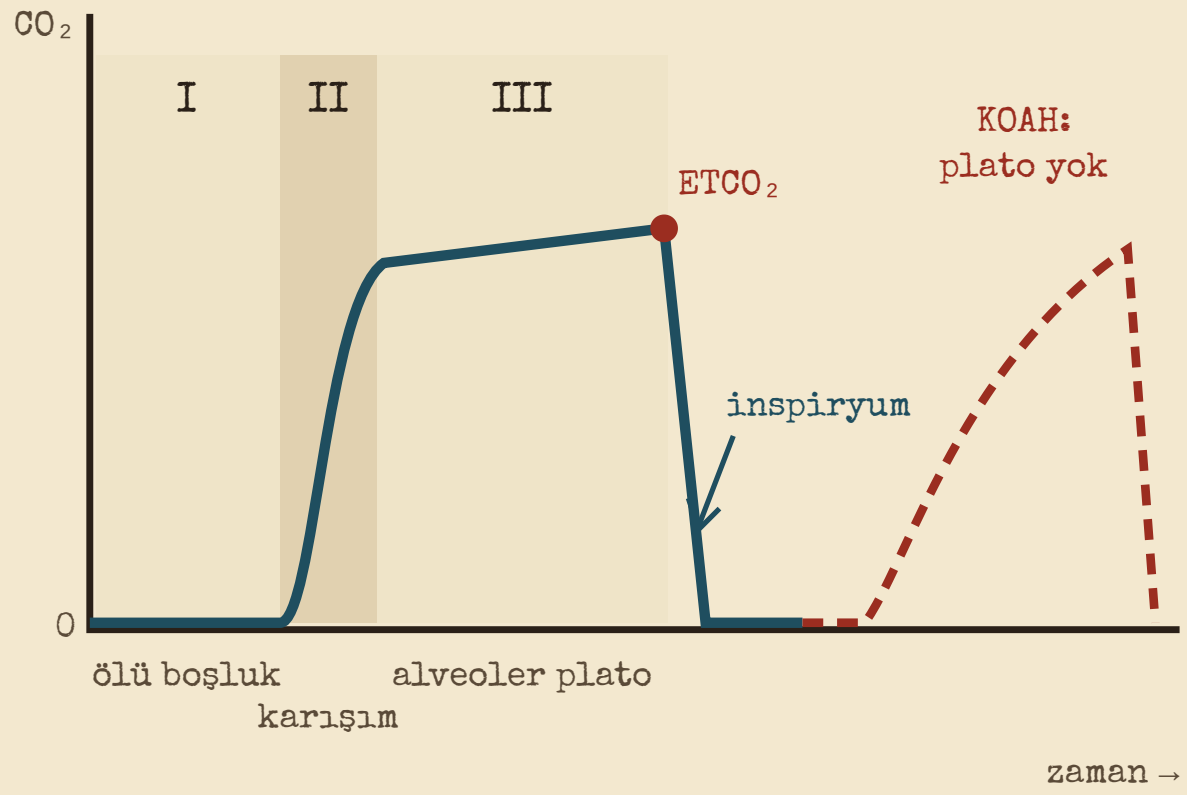
Isı: Basics'e göre çekirdek ısı indüksiyondan sonraki ilk saatte 1–1,5 °C düşer. Morgan'a göre ekonomi, doğruluk ve güvenlik açısından en iyi denge özofagus probudur. Prob, trakeal gazları ölçmemek için özofagusun alt üçte birinde, kalbin arkasında durmalıdır. PA kateteri termistörü ve timpanik membran çekirdek ısıyı gösterir. Rektal prob geç yanıt verir, cilt şeritleri yetersizdir.

Nöromüsküler monitör: Orta ya da uzun etkili kas gevşetici alan her hastada zorunludur. Elektrotlar kasın değil sinirin üzerine konur. Dörtlü uyarı (TOF) 2 saniyede verilen 4 uyarıdır (2 Hz). 4. yanıtın kaybolması %75, 3.'nün %80, 2.'nin %90 bloğa karşılık gelir. Cerrahi gevşeme için genellikle %75–95 blok gerekir. 50 ya da 100 Hz'lik tetanide 5 saniye süren kasılma yeterli ama tam olmayabilen bir derlenmeyi gösterir. Sönmeyi (fade) gözle seçmede çift patlama (DBS) TOF'tan duyarlıdır. Diyafram, larenks kasları ve orbikularis okuli, adduktor pollisisten önce derlenir. Rezidüel blok için kantitatif monitör önerilir.

BIS: 0 (kortikal sessizlik) ile 100 (uyanık) arasında boyutsuz bir sayıdır. Morgan genel anestezi için 40–65, sedasyon için 65–85 verir; Basics rutin vakada 45–60 önerir. Farkındalığı önlediğine dair kanıt sınırlıdır; BIS 65'in altındayken de farkındalık görülmüştür. Anestezik dozunu yalnızca BIS'e bakarak azaltmayın.

İdrar: En güvenilir ölçüm sonda ile yapılır. Oligüri sıklıkla 0,5 mL/kg/saatin altındaki çıkış olarak tanımlanır, ama bu keyfî bir sınırdır. İdrar, böbrek perfüzyonunun ve hacmin kusurlu bir göstergesidir.

Kaynak: Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD (ed). *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*, 7. baskı, McGraw Hill, 2022. Bölüm 5 (Cardiovascular Monitoring) ve Bölüm 6 (Noncardiovascular Monitoring). Miller RD, Pardo MC (ed). *Basics of Anesthesia*, 6. baskı, Elsevier Saunders, 2011. Bölüm 20 (Anesthetic Monitoring) ve Ek B (ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring). Özet kendi cümlelerimizle hazırlanmıştır.



Şematik çizim, ölçeksiz. Morgan'a göre ekspiryumun üç fazı vardır: I ölü boşluk gazı, II ölü boşluk ile alveol gazının karışımı, III alveoler plato. Platonun sonu $ETCO_2$ değeridir; inspiryumda eğri sıfıra iner. Basics aynı eğriyi inspiratuvar taban ve inspiratuvar iniş dahil dört bölüme ayırır. Kesikli eğri ağır KOAH'tır: sonraki inspiryuma kadar plato oluşmaz ve $ETCO_2$ ile $PaCO_2$ arasındaki fark açılır.

AMELİYATHANEYE TAŞINACAK 5 NOT

- **Kapnograf özofagusu yakalar, ana bronşu yakalamaz.** Tüpü $ETCO_2$ dalgasıyla doğrulayın, iki taraflı ventilasyonu dinleyerek.
- **Masa oynadıysa transdüser de oynasın.** Ya birlikte taşıyın ya yeniden sıfırlayın. Basics'in kuralı: 15 cm fark, 10 mmHg hata.
- **Dar manşet yüksek okur.** Beklenmedik bir yüksek değeri tedavi etmeden önce manşetin boyuna bakın.
- **SpO_2 %85'e takıldıysa methemoglobini düşünün.** Karbonmonoksit zehirlenmesinde normal görünen SpO_2'ye güvenmeyin.
- **Dört yanıt görmek tam derlenme demek değildir.** Sönmeyi elle ve gözle seçmek zordur. Mümkünse kantitatif monitör kullanın.

LİMANDAN HABERLER

APSF · 9 KASIM 2026

Büyük aort cerrahisinde ameliyathanede ekstübasyon

APSF'nin literatür köşesi, *Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia*'da yayımlanan tek merkezli gözlemsel bir çalışmayı özetledi. 2014–2025 arasında aort cerrahisi geçiren 658 erişkinin 191'i (%29) ameliyathanede, 467'si (%71) yoğun bakımda ekstübe edildi. Ameliyathanede ekstübe edilenlerde uzamış yoğun bakım yatışı %35'ten %8'e indi, medyan yoğun bakım süresi 75,0 yerine 65,7 saat oldu. Yazarlar güvenliğin bozulmadığını söylüyor, ama komplikasyon verisinin tamamını doğrulayamadık. Seçilmiş hastalarda yapılmış, randomize olmayan bir çalışma.

APSF özeti →

İLAÇ · FDA BAŞVURUSU · 9 KASIM 2026

Yeni analjezik sefranopadol için FDA'ya ruhsat başvurusu

Adneuris Therapeutics, orta ve şiddetli akut ağrı tedavisi için sefranopadolle (cebranopadol) ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yeni ilaç başvurusu yaptığını duyurdu. Bu bir şirket açıklaması. Başvuru onay anlamına gelmez, karar süreci aylar sürer.

Şirket duyurusu →

İLAÇ GELİŞTİRME · 8 KASIM 2026 HABERİ

Etomidat benzeri yeni hipnotik ET-26 böbrek yetmezliğinde denendi

Etomidat analoğu ET-26 ile yapılan faz I çalışmada hafif ve orta böbrek yetmezliğinde böbreğe özgü bir güvenlik sinyali görülmedi. Ağır böbrek yetmezliği ve diyaliz hastaları çalışmaya alınmadı. İlaç henüz klinik kullanımda değil.

Haber →

YAPAY ZEKÂ KÖŞESİ

Bu hafta ağrı servisinde

Son yedi günde anestezi pratiğini doğrudan ilgilendiren yeni bir yapay zekâ çalışması olarak, bakımevlerinde bilişsel bozukluğu olan sakinlerde ağrıyı değerlendiren bir aracı bulduk. Ayrıntısı Algoloji ekinin küpürlerinde.

TÜRKİYE'DEN

Resmî Gazete'de yeni diyaliz yönetmeliği, TARK 2026 geride kaldı

13 Kasım 2026 Resmî Gazete: Sağlık Bakanlığı'nın Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliği yayımlandı. Haberlere göre merkezlerin açılışı, ruhsatlandırılması, personeli ve hasta takibi yeniden düzenleniyor. Diyaliz hastalarının ayda en az bir kez ilgili uzman hekimce değerlendirilmesi gerekiyor. Metni Resmî Gazete'den okuyun.

Haber →

TARK 2026: Derneğin 60. ulusal kongresi 5–8 Kasım'da Antalya'da yapıldı. 9 Kasım'da Ankara'da TARD Beyin Ölümü ve Organ Bağışı Sempozyumu düzenlendi.

TARK 2026 → · Sempozyum →

Asistan notu: Kasım'ın kalanında TARD-YEK Modül-3 (21–22 Kasım, İstanbul) ve Havayolu Yönetimi ve Mekanik Ventilasyon Kursu (28–29 Kasım, İstanbul) takvimde. Tarihleri derneğin sitesinden teyit edin.

KAPTANIN SEYİR DEFTERİ

HAFTANIN İLACI

Metilen mavisi (ve diğer damar içi boyalar)

Bu hafta bir ilacı tedavi gücüyle değil, monitörü nasıl şaşırttığıyla tanıyoruz:

- Damar içine verilen boyalar pulse oksimetrinin ölçtüğü ışık emilimini bozar ve satürasyonu yalancı biçimde düşük gösterir.
- *Basics of Anesthesia*'ya göre metilen mavisi ölçülen satürasyonu yaklaşık %65'e kadar çekebilir. İndigo karmin ve indosiyanin yeşili de daha hafif yalancı düşüşler yapar.
- Ameliyatta cerrah boya verdikten hemen sonra SpO_2 birden düşerse, hastaya bakmadan önce “boya verildi mi?” diye sorun. Ama yine de hastaya bakın: solunum, kapnografi ve kan gazıyla doğrulayın.
- Methemoglobinemide ise oksimetre %85 civarına kilitlenir. Gerçek satürasyon bunun üstündeyse yalancı düşük, altındaysa yalancı yüksek okur.

Kaynak: Basics of Anesthesia 6. baskı, Bölüm 20; Morgan & Mikhail 7. baskı, Bölüm 6. Doz ve endikasyonlar için kurumunuzdaki protokole ve prospektüse bakın.

SINAV KÖŞESİ · TUS / EDAIC

Kapnogram sıfıra inmiyor

Genel anestezi altında, döngü sistemiyle mekanik ventilasyon uygulanan bir hastada kapnogramın inspiratuvar bölümü sıfıra inmiyor ve inspire edilen CO_2 giderek artıyor. En olası neden hangisidir?

A. Ana bronş entübasyonu

B. Ekspiratuvar tek yönlü valfin yetersizliği ya da tükenmiş CO_2 absorberi

C. Pulmoner tromboemboli

D. Kas gevşeticinin etkisinin geçmesiyle başlayan spontan solunum çabası

✒ Cevabı göster

EK SAYFA · YOĞUN BAKIM SERVİSİ · YB HAFTA 2

Yoğun Bakım Nöbet Defteri

Yoğun bakıma yeni başlayan asistan için her hafta bir konu, bir araç ve bu haftanın yoğun bakım literatürü.

KİTAPTAN · THE ICU BOOK (MARİNO), 5. BASKI, BÖLÜM 27–28

Ventilatörü Kurmak, Basınçları Okumak

Pozitif basınçlı ventilasyonun yüzlerce modu var. Marino'ya göre bunlardan yalnızca biri sonucu iyileştirdi: düşük tidal volümlü akciğer koruyucu ventilasyon. O da desteği azalttığı için işe yaradı. Bu yüzden ilke basit: **az olan iyidir**. Birkaç temel mod ve iki basınç, hastaların neredeyse tamamı için yeterli.

HACİM Mİ, BASINÇ MI?

Mod	Ne ayarlanır, nasıl çalışır?	Artı / eksi
Hacim kontrollü (VCV)	Vt sabit, akım sabit. Pik basınç akciğer ve göğüs duvarının mekaniğine göre oluşur.	Mekanik değişse de Vt sabit kalır; koruyucu ventilasyonun temeli budur. İnspiryum kısa, akım sınırlı; solunum dürtüsü yüksek hastada yetmeyebilir.
Basınç kontrollü (PCV)	İnspiratuar basınç sabit, akım başta yüksek ve giderek azalan. İnspiryum süresini siz ayarlarsınız.	Hasta daha iyi uyum sağlar, asenkroni azalır. Direnç ya da elastans değişince Vt değişir; aşırı gerilme riski doğar.
Basınç ayarlı hacim kontrol (PRVC)	Ventilatör kompliyansı izler, hedef Vt'yi en düşük basınçla verir.	Sabit Vt ile basınç sınırını birleştirir. Dürtüsü yüksek hastada akım yetmeyip asenkroni olabilir.

İKİ BASINCI AYIRIN: PİK VE PLATO

VCV'de inspiryum sonunda devreyi kısa süre kapatırsanız (inspiratuar duraklatma) basınç önce düşer, sonra bir platoda sabitlenir. Akım olmadığı için plato basıncı alveol basıncına eşittir.

```
Ppik = Pdirenç + Pelastik
Pplato = Palveol = Pelastik
```

> Ppik − Pplato = Pdirenç
> **Hedef:** Pplato ≤ 30 cmH_2O (alveol rüptürü riski bunun altında ihmal edilebilir)

Alveolü zorlayan pik basınç değil, plato basıncıdır. VCV'de pik basıncın PCV'dekinden yüksek olması tek başına risk değildir. PEEP kullanılıyorsa gerçek alveol basıncı için plato basıncından PEEP çıkarılır.

> **Statik kompliyans (VCV):** Cstat = Vt / (Pplato − PEEPtoplam)
> **PCV'de:** Cstat = ekspiratuar Vt / (inspiryum sonu basınç − PEEPtoplam)
> Driving pressure = Pplato − PEEP
> Normal 50–80 mL/cmH_2O · ödem/ARDS'de genellikle < 25 mL/cmH_2O

Ölçüm tuzakları: Pasif ventilasyonda toplam kompliyansın %35'e varan kısmı göğüs duvarından gelir, hasta kas kastıkça bu pay artar. Bu yüzden ölçümü solunum çabası olmayan hastada ve hep aynı Vt ile yapın. Devre hortumları da yaklaşık 3 mL/cmH_2O hacim yutar. Vt 500 mL ve pik 40 cmH_2O ise 120 mL hortumda kalır, hastaya giden 380 mL'dir.

TETİK VE MOD: A/C, SIMV, BASINÇ DESTEĞİ

- **Asist-kontrol (A/C):** Hasta tetiklerse ventilatör tam soluk verir. Tetiklemezse soluklar ayarlanan hızda, zamanla tetiklenir. Soluklar hacim ya da basınç hedefli olabilir.
- **Tetik:** Basınç tetiğinde hasta 2–3 cmH_2O negatif basınç oluşturmalı; çabaların yaklaşık üçte biri soluk başlatamaz. Bugün standart akım tetiğidir (genellikle 1–10 L/dk). Asıl sorunu, sistem kaçaklarının yaptığı oto-tetiklemedir.
- **SIMV:** Ventilatör soluklarının arasında hasta spontan solur, makine soluğu hastanın soluğuyla eş zamanlanır. Başlangıçta 10/dk verilip dakika ventilasyonuna göre ayarlanabilir. Spontan dönemlerde devre direnci solunum işini artırdığı için bu dönemlerde rutin olarak 10 cmH_2O **basınç desteği** verilir. SIMV sol ventrikül ard yükünü artırıp sol ventrikül disfonksiyonunda kalp debisini düşürebilir. Bu nedenle solunum kası güçsüzlüğü ve sol kalp yetmezliğinde önerilmez. Asıl endikasyonu, A/C'de hızlı soluyup ekspiryumu tamamlayamayan hastadır.

ENTÜBASYON SONRASI İLK AYARLAR

1. **Mod:** A/C ile başlayın. Hacim kontrolünün bir biçimini (VCV ya da PRVC) seçin; Vt'yi kontrol etmeden koruyucu ventilasyon olmaz.

2. **Vt:** Boydan hesaplanan öngörülen vücut ağırlığına (PBW) göre 8 mL/kg ile başlayın, 2 saat içinde 1 mL/kg adımlarla 6 mL/kg'a inin.

> Erkek PBW (kg) = 50 + 2,3 × (boy[inç] − 60)
> Kadın PBW (kg) = 45,5 + 2,3 × (boy[inç] − 60)
> boy[inç] = boy[cm] / 2,54
> Örnek: erkek 175 cm → 68,9 inç → PBW 70,5 kg → 6 mL/kg ≈ 423 mL

3. **PEEP 5–8 cmH_2O, FiO_2** SpO_2 %88–95'i sağlayan en düşük değer.
4. **İnspiratuar akım:** Sakin soluyan ya da spontan solumayan hastada 60 L/dk. Solunum sıkıntısı ya da yüksek dakika ventilasyonu (≥10 L/dk) varsa ≥80 L/dk.
5. **I:E en az 1:2.** Kısaysa akımı artırın, Vt'yi azaltın ya da mümkünse hızı düşürün.
6. **Hız:** Spontan solunum yoksa entübasyon öncesi tahmini dakika ventilasyonunu sağlayacak hız, en fazla 35/dk. Hasta her soluğu tetikliyorsa makine hızı hastanın hızının hemen altında. 30 dakika sonra $PaCO_2$'ye bakıp düzeltin.
7. **Plato > 30 cmH_2O** ise Vt'yi 1 mL/kg adımlarla, en düşük 4 mL/kg'a kadar azaltın. pH 7,15–7,30 ise hızı pH > 7,30 ya da 35/dk olana kadar artırın. Hedef: Vt 6 mL/kg, plato ≤ 30, SpO_2 %88–95, pH 7,30–7,45.

PEEP VE "EN İYİ PEEP"

5–10 cmH_2O PEEP distal hava boşluklarının kapanmasını önler. 10–20 cmH_2O kapanmış alveolleri açabilir (alveoler açılma). Yüksek PEEP sağlıklı bölgeleri ise aşırı gerebilir (volütravma). PEEP'i kademeli artırırken kompliyans yükseliyor ve driving pressure düşüyorsa açılma, tersi oluyorsa aşırı gerilme ağır basıyordur; dönüm noktası "en iyi PEEP"tir. PaO_2/FiO_2 artışı tek başına yetmez: $DO_2 = KD \times CaO_2$ olduğundan PEEP kalp debisini düşürürse doku oksijen sunumu iyileşmeyebilir. Kalp debisi izlenmiyorsa santral venöz O_2 satürasyonu vekil ölçüttür. Oksijenasyon için toksik FiO_2 (>%60) gerekiyorsa PEEP artırılabilir.

GİZLİ (OTO-) PEEP

Akciğer tam boşalmadan yeni soluk gelirse alveol basıncı ekspiryum sonunda pozitif kalır, ama hava yolu basıncı sıfır görünür. Astım ve KOAH'ta neredeyse her zaman vardır; ARDS'de de düşük düzeyde (≤3 cmH_2O) sıktır. Venöz dönüşü ve debiyi düşürür, solunum işini artırır, volütravma ve barotravma riskini yükseltir, CVP'yi yalancı yüksek gösterir.

- **Görmek kolay:** Akım eğrisi ekspiryum sonunda sıfıra dönmüyorsa vardır.

- **Ölçmek zor:** Ekspiryum sonu oklüzyonda basınç aniden yükselir. Bu ölçüm yalnız spontan solumayan hastada güvenilirdir.
- **Tedavi:** Ekspiryuma zaman tanıyın: Vt'yi azaltın, akımı artırın, PCV'de inspiryum süresini kısaltın, mümkünse hızı düşürün. Olmazsa gizli PEEP'in hemen altında dış PEEP eklenebilir. Marino bunun pek zahmete değmeyebileceğini de not eder.

BASINÇ YÜKSELDİĞİNDE YA DA HASTA KÖTÜLEŞTİĞİNDE

- **Duraklatma yapın, iki basınca bakın.** Pik artmış, plato aynıysa artan şey dirençtir (hava yolu, tüp, sekresyon). Plato da artmışsa elastik bileşen artmıştır (sert akciğer ya da oto-PEEP).
- **Sekresyon:** Görünür sekresyon, oskültasyon bulgusu ya da akım eğrisinde testere dişi görünüm aspirasyon endikasyonudur. Rutin aspirasyon ve rutin serum fizyolojik verilmesi önerilmez.
- **Tüp yeri:** Uç, baş nötraldeyken karinanın 3–5 cm üstünde (grafide T4–T5) olmalı. Göç riskini azaltmak için dişlerden en fazla kadında 21, erkekte 23 cm. Distale kayan tüp genellikle sağ ana bronşa girer.
- **Kaf:** Basınç 25 mmHg'yi geçmesin (kitapta bir yerde 25 cmH_2O olarak da geçiyor). Kaçakta hastayı ayırıp balonla solutun. Pilot balon doluysa tüpü yeniden yerleştirin, boşsa ve şişmiyorsa tüpü değiştirin.
- **Açıklanamayan hipoksemi ya da hipotansiyon:** Tansiyon pnömotoraksını düşünün. Sırtüstü hastada hava apekste değil, bazallerde ve önde toplanır. USG'de kayma varsa pnömotoraks dışlanır, “akciğer noktası” tanı koydurur. Dekompresyon: 5. aralıkta, orta aksiller çizginin hemen önünden 14G, 8 cm kateter; ardından 8,5–14 F ince göğüs tüpü.

Kaynak: Marino PL. *The ICU Book*, 5. baskı, Bölüm 27 “Conventional Mechanical Ventilation” ve Bölüm 28 “The Ventilator-Dependent Patient” (s. 480–513); PBW formülü Tablo 27.1 (s. 492), inç–cm çevrimi Ek 1 (s. 870). Özet kendi cümlelerimizle hazırlanmıştır.

NÖBET ARACI · YENİ

Ventilatör Başlangıç Hesaplayıcısı

Cinsiyet ve boydan öngörülen vücut ağırlığını ve tidal volüm aralığını hesaplar. Pik, plato ve PEEP girerseniz direnç, driving pressure ve statik kompliyansı da verir. Yalnızca Marino'daki formülleri kullanır. Eğitim amaçlıdır, klinik değerlendirmenin yerini tutmaz.

Cinsiyet: Erkek

Boy cm: 175

Vt mL (isteğe bağlı):

Pik cmH_2O:

Plato cmH_2O:

Toplam PEEP:

Örnek: erkek 175 cm | Örnek: ARDS | Örnek: direnç artışı | Örnek: Vt fazla

PBW 70,5 kg · Vt 423–564 mL

PBW 68,9 inç → 50 + 2,3 × (68,9 − 60) = **70,5 kg**

Vt Başlangıç 8 mL/kg = **564 mL**; 2 saat içinde 6 mL/kg = **423 mL** hedefi. Plato yüksek kalırsa alt sınır 4 mL/kg = 282 mL.

İpucu Pik, plato ve PEEP girerseniz direnç, driving pressure ve kompliyans hesaplanır. PEEP olarak toplam (uygulanan + gizli) PEEP'i girin.

NÖBET ARACI

Kan Gazı Çözücü

Değerleri girin, adım adım yorumu görün. Marino'nun kurallarını izler. Eğitim amaçlıdır, klinik değerlendirmenin yerini tutmaz.

pH	$PaCO_2$ mmHg	HCO_3 mEq/L
7.26	23	10

Na (isteğe bağlı)	Cl (isteğe bağlı)	Albümin g/dL
138	110	2.5

Örnek: sepsis | Örnek: KOAH + diüretik | Örnek: karışık | Örnek: akut hipoventilasyon

Metabolik asidoz · ek hiperkloremik asidoz

Adım 1 pH ve $PaCO_2$ aynı yönde değişmiş, yani primer bozukluk metabolik. pH düşük: **metabolik asidoz**.

Adım 2 Beklenen $PaCO_2$ = 40 − 1,2 × (24 − 10,0) = **23,2 mmHg** (±2). Ölçülen 23,0. Kompansasyon beklenen düzeyde.

Adım 3 Anyon açığı = 138 − (110 + 10,0) = **18,0**. Albümine göre düzeltilmiş: **23,0**. Yüksek anyon açığı: laktat, keton, toksik alkol, salisilat ve böbrek yetmezliğini düşünün. Delta oranı = **0,79**: 1'in altında, eşlik eden **hiperkloremik (normal AG) asidoz** var.

VİZİTEYE TAŞINACAK 4 NOT

- **Alveolü anlatan pik değil plato basıncıdır.** Hedef ≤ 30 cmH_2O. Pik ile plato arasındaki fark direnci gösterir.
- **Vt'yi tartıdan değil boydan hesaplayın.** PBW ile 8 mL/kg başlayın, 2 saatte 6 mL/kg'a inin.
- **Ekspiryum sonu akım sıfıra inmiyorsa gizli PEEP vardır.** Önce ekspiryuma zaman tanıyın: Vt ↓, akım ↑, hız ↓.
- **Ventile hastada açıklanamayan hipoksemi ya da hipotansiyon tansiyon pnömotoraksı olabilir.** Sırtüstü grafide havayı bazallerde ve önde arayın.

BMC PULMONARY MEDİCİNE · 9 KASIM HABERİ

Süregelen oksijenasyon ve basınç yükü ventile hastada ölümle ilişkili

MIMIC-IV verisiyle yapılan çalışmada oksijenasyon bozukluğunun ve plato basıncı yükünün ne kadar uzun sürdüğünün hastane içi ölümle ilişkili olduğu bildirildi. Retrospektif bir analiz, eşikleri doğrulayamadık. Bu haftanın konusuyla birebir ilgili: platoyu bir kez değil, her gün ölçün.

Haber →

BMC ANESTHESİOLOGY · 12 KASIM HABERİ

VİP tanısında immatür trombosit fraksiyonu ve 28 günlük ölüm

Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısı anında yüksek immatür trombosit fraksiyonunun 28 günlük mortaliteyle ilişkili olduğu bildirildi. Hasta sayısını ve kesme değerini doğrulayamadık, tam metne bakın.

Haber →

BMC PULMONARY MEDİCİNE · 13 KASIM HABERİ

Pulmoner embolide erken düşük klorür ve mortalite

Yoğun bakıma yatan pulmoner emboli hastalarında ilk günlerdeki düşük serum klorürünün 28 günlük ölümle ilişkili olduğu bildirildi. İlişki neden-sonuç göstermez. Geçen haftanın kan gazı konusunu hatırlayın: klorür, asit-baz yorumunun bir parçası.

Haber →

Yoğun bakım konu sırası:

1 · Kan gazı ve asit-baz | 2 · Mekanik ventilasyonun temelleri | 3 · Sepsis ve septik şok
4 · Sıvılar ve vazopresörler | 5 · Oksijen tedavisi, YAKO, NIV | 6 · ARDS
7 · Analjezi, sedasyon, deliryum | 8 · Ventilatörden ayırma | 9 · Sodyum ve potasyum
10 · Akut böbrek hasarı | 11 · Santral kateter | 12 · VİP ve antibiyotik | 13 · Beslenme
14 · Transfüzyon | 15 · Kardiyak arrest | 16 · Laktik asidoz ve DKA

EK SAYFA · ALGOLOJİ · AĞRI HAFTA 2

Ağrı Kesiciler Kulübü

Akut ve kronik ağrı: fizyoloji, ilaçlar, bloklar ve bu haftanın ağrı literatürü.

KİTAPTAN · MORGAN & MİKHAİL, BÖLÜM 47 · BASİCS OF ANESTHESİA, BÖLÜM 40 VE 43

Ağrıyı Ölçmek: Sayı, Çizgi ve Kelime

Ağrı özneldir. Psikolojik, sosyal ve kültürel etkenler onu biçimlendirir. Bu yüzden laboratuvar değeri gibi "okunmaz", hastaya sorularak ölçülür. Tek bir sayı da yetmez: Ağrının tipi, şiddeti ve hastanın hayatına etkisi birlikte değerlendirilir.

DEĞERLENDİRMENİN İSKELETİ

Morgan'a göre her ağrılı hastanın değerlendirmesinde şu öğeler bulunmalıdır: ağrının **yeri, başlangıcı ve niteliği**, onu **artıran ve azaltan etkenler**, daha önce denenen tedaviler ve belirtilerin zaman içindeki seyri. Anketler, ağrı diyagramları ve skalalar hastanın ağrısını ve yaşam kalitesine etkisini anlatmasını kolaylaştırır. Neden için düz grafi, BT, MR ve kemik sintigrafisi yardımcı olur. Tedaviye ancak bu kapsamlı değerlendirmeden sonra karar verilir.

Bel ağrısında Basics bazı öykü bulgularını **"kırmızı bayrak"** olarak sayar: travma sonrası yeni başlayan ya da kötüleşen bel ağrısı, enfeksiyon ve kanser öyküsü. İlerleyici nörolojik defisit (artan uyuşma ya da güçsüzlük) veya bağırsak ya da mesane işlev bozukluğu varsa, bası yapan bir lezyonu dışlamak için hemen görüntüleme gerekir.

AKUT MU, KRONİK Mİ?

Akut ağrı yaralanmayı izler ve doku iyileşince genellikle geçer. Kalp hızında artış gibi otonom bulgular sıklıkla eşlik eder, ama her zaman değil. Kronik ağrı ise iyileşme için beklenen süreyi aşan ağrıdır. Kitaplar bu süreyi farklı verir: Morgan tipik olarak **1–6 ay** der. Basics, IASP tanımına dayanarak **3 ay** sınırını kullanır. Bel ağrısında da 3 aydan kısa süren ağrı akut, daha uzun süren kronik sayılır.

Nosiseptif ağrıyı nöropatik ağrıdan ayırmak da tedaviyi belirler. Nöropatik ağrıyı saplanıcı ya da yanıcı nitelik ve iki muayene bulgusu düşündürür:

hiperaljezi (iğne batması gibi hafif ağrılı bir uyarana şiddetli ağrı) ve **allodini** (hafif dokunma gibi normalde ağrısız bir uyarana ağrı).

ŞİDDETİ ÖLÇEN SKALALAR

En sık kullanılan araçlar sayısal derecelendirme ölçeği (NRS), Wong-Baker FACES ölçeği, görsel analog skala (VAS) ve McGill Ağrı Anketi'dir (MPQ). İlk üçü tek boyutludur: Ağrının şiddetini ölçer, niteliğini söylemez.

Araç	Nasıl uygulanır?	Akılda kalsın
NRS (0–10)	Hasta ağrısına bir sayı verir. 0 ağrı yok, 10 olabilecek en kötü ağrıdır.	Hızlıdır, kâğıt gerektirmez.
VAS	10 cm'lik yatay çizginin bir ucunda "ağrı yok", öbür ucunda "hayal edilebilecek en kötü ağrı" yazar. Hasta ağrısının yerini çizgi üzerinde işaretler.	"Ağrı yok" ucundan işarete kadar olan mesafe skoru verir. Basit ve pratiktir, diğer güvenilir yöntemlerle iyi uyum gösterir.
Wong-Baker FACES	Hasta, gülen yüzden çok mutsuz yüze uzanan bir dizi yüz ifadesinden birini gösterir.	3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmıştır. İletişim güçlüğü olan hastada da işe yarar.
McGill (MPQ)	Hasta 20 kelime setinden ağrısına uyanları seçer ve her setteki en uygun kelimeyi işaretler.	Çok boyutludur. Şiddetin yanında niteliği de tarif eder.

MCGİLL: AĞRININ ÜÇ BOYUTU

MPQ ağrıyı üç ana boyutta tanımlamaya çalışır. **Duyusal–ayırt edici** boyut nosiseptif yollara, **motivasyonel–duygusal** boyut retiküler ve limbik yapılara, **bilişsel–değerlendirici** boyut serebral kortekse karşılık gelir. 20 kelime seti dört gruba ayrılır: 10 duyusal, 5 duygusal, 1 değerlendirici ve 4 çeşitli.

PSİKOSOSYAL DEĞERLENDİRME

Psikososyal değerlendirme üç durumda özellikle yararlıdır: tıbbi değerlendirme belirgin bir neden bulamadığında, ağrının şiddeti, özellikleri ya da süresi hastalık veya yaralanmayla orantısız olduğunda ve psikolojik ya da sosyal sorunlar açıkça göze çarptığında. En sık kullanılan iki test **Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)** ve **Beck Depresyon Envanteri**'dir. MMPI psikolojik etkenlerin rolüne dair klinik izlenimi doğrular, ama "organik" ağrıyı "fonksiyonel" ağrıdan güvenilir biçimde ayıramaz. Kronik ağrıda çok sık görülen

majör depresyonu saptamada Beck envanteri yararlıdır. İşlev kaybı ve yaşam kalitesi için Çok Boyutlu Ağrı Envanteri (MPI), SF-36, Ağrı Özürlülük İndeksi (PDI) ve Oswestry Özürlülük İndeksi (ODI) kullanılır. Ağrı ve duygusal sıkıntı birlikte tedavi edilmelidir.

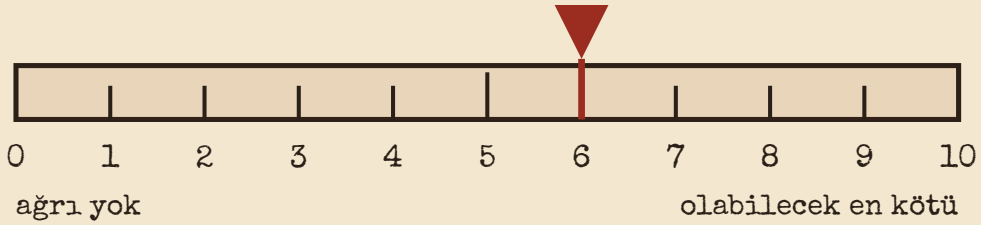
Basics bu nedenle kronik ağrıyı ekip işi olarak görür: Multidisipliner ekibin çekirdeğinde bir hekim, bir psikolog ve bir fizyoterapist bulunur.

AMELİYAT SONRASI AĞRIYI ÖNGÖRMEK

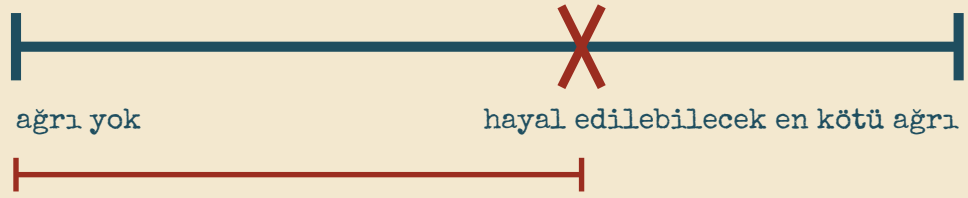
Postoperatif ağrının daha şiddetli olacağını düşündüren etkenler şunlardır: ameliyat öncesi opioid kullanımı, anksiyete, depresyon, ameliyat öncesi ağrı düzeyi ve ameliyatın süresi. Hasta yaşı ve cerrahın deneyimi ise ağrı şiddetiyle ters ilişkilidir. Kötü kontrol edilen akut ağrı, hastaların %10–65'inde görülen kronik postcerrahi ağrının önemli bir öngördürücüsü olabilir.

Kaynak: Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*, 7. baskı, Bölüm 47 “Chronic Pain Management” (Pain Measurement, Psychosocial Evaluation). Pardo MC, Miller RD. *Basics of Anesthesia*, 6. baskı, Bölüm 40 “Perioperative Pain Management” ve Bölüm 43 “Chronic Pain Management”. Özet kendi cümlelerimizle hazırlanmıştır.

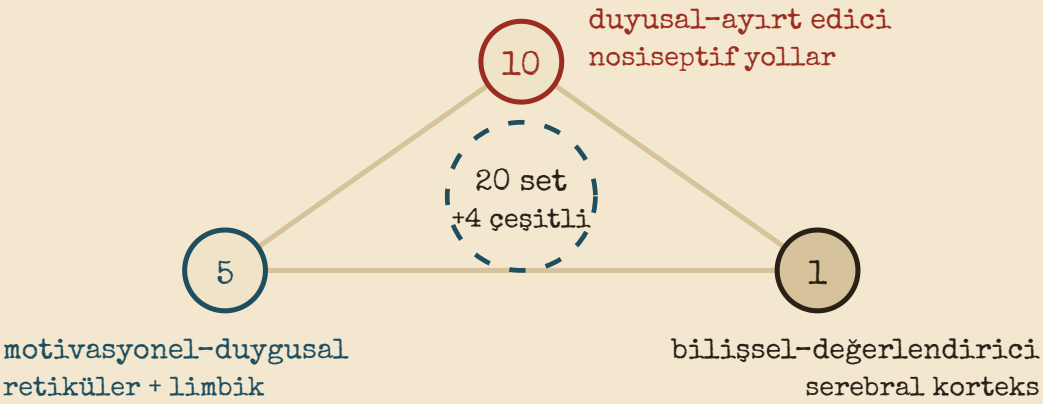
NRS · SAYISAL ÖLÇEK



VAS · 10 cm ÇİZGİ



MPQ · ÜÇ BOYUT



Şematik çizim. Üstte NRS, ortada 10 cm'lik VAS: İşaretçi ve hasta işareti aynı şiddeti gösterir, ölçülen mesafe skoru verir. Altta McGill anketinin üç boyutu ve her boyuttaki kelime seti sayısı.

SERVİSE TAŞINACAK 4 NOT

- **Skoru hastaya sorun, monitöre değil.** Akut ağrıya taşikardi sıklıkla eşlik eder ama her zaman değil. Ağrı öznel bir deneyimdir.
- **VAS'ta skor, "ağrı yok" ucundan hastanın işaretine olan mesafedir.** Çizgi 10 cm'dir. İletişim güçlüğü olan hastada ve 3 yaş üstü çocukta yüz ifadeli ölçek bir seçenektir.
- **Yanıcı, saplanıcı ağrı ve allodini nöropatik ağrıyı düşündürür.** Şiddet skoru bunu söylemez, nitelik sorusu söyler.
- **Ameliyat öncesi opioid kullanımı, anksiyete ve depresyonu not edin.** Bu hastalarda postoperatif ağrı daha şiddetlidir ve plan baştan yapılmalıdır.

KLİNİK ÇALIŞMA · 11 KASIM HABERİ

Kronik ağrıda "haksızlığa uğrama" algısı sıkıntıyla ilişkili

Kronik ağrılı hastalarda algılanan haksızlığın ağrı şiddeti ya da ağrının yerinden çok psikolojik sıkıntı ve sosyal etkenlerle ilişkili olduğu bildirildi. Bu haftanın konusuyla bağlantılı: ağrı yalnızca bir sayı değildir, psikososyal değerlendirme şarttır.

Haber →

YAPAY ZEKÂ · 11 KASIM HABERİ

Bakımevinde ağrıyı yapay zekâ destekli araçla değerlendirmek

Bilişsel bozukluğu olan bakımevi sakinlerinde ağrıyı değerlendiren yapay zekâ destekli bir araç denendi. Ön-son tasarımlı çalışmada 65 hemşire uygulamadan önce ve 12 hafta sonra anketle değerlendirildi. Başlığa göre değerlendirmelerin beşte birinde ağrı saptandı. Ayrıntıları doğrulayamadık.

Haber →

KOHORT · 11 KASIM HABERİ

Burst spinal kord stimülasyonu sonrası ağrı felaketleştirmesi azaldı

İki yıllık kohort çalışmasında burst spinal kord stimülasyonu sonrasında ağrı felaketleştirme skorları belirgin azaldı. Başlangıçtaki psikolojik skorlar implantasyon sonrası sonuçları öngörmedi. Kontrol grubu olmayan bir çalışma.

Haber →

Algoloji konu sırası:

1 · Ağrı yolları ve nosisepsiyon | 2 · Ağrı değerlendirmesi ve skalalar

3 · Santral sensitizasyon ve modülasyon | 4 · Multimodal analjezi ve ERAS

5 · Parasetamol, NSAİİ, metamizol | 6 · Opioidler ve HKA

7 · Adjuvanlar: ketamin, lidokain, gabapentinoid | 8 · Postoperatif epidural analjezi

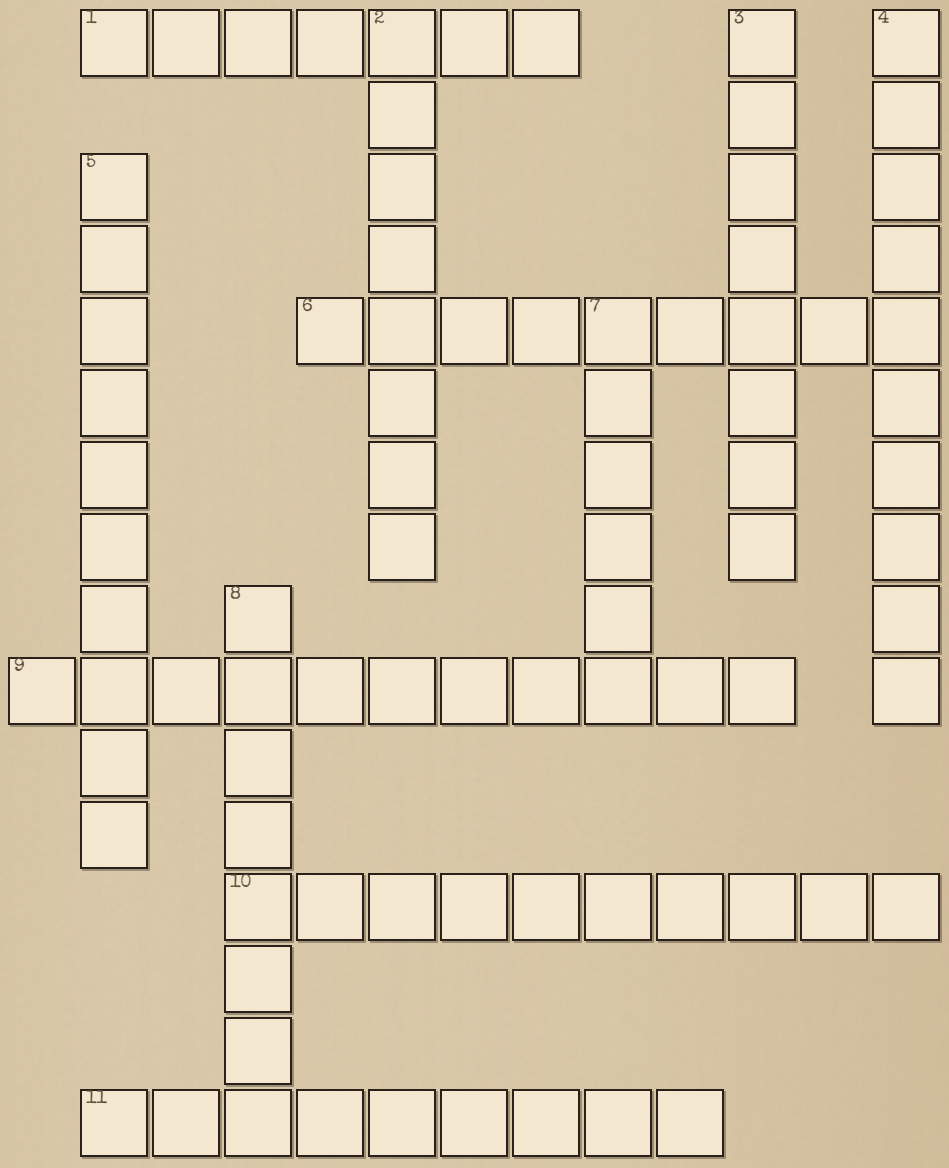
9 · Fasyal plan blokları | 10 · Opioid toleranslı hastada akut ağrı | 11 · Kronik postoperatif ağrı

12 · Nöropatik ağrı | 13 · Kanser ağrısı | 14 · Bel ağrısı ve girişimler | 15 · KBAS (CRPS)

16 · Baş ağrısı ve yüz ağrısı

BULMACA KÖŞESİ

Bu bulmaca geçen haftanın üç konusundan: Anestezi makinesi ve sabah kontrolü (ana gazete), kan gazı ve asit-baz (Yoğun Bakım eki), ağrı yolları ve nosisepsiyon (Algoloji eki). Hücreye tıklayıp yazın. Aynı hücreye ikinci kez tıklarsanız yön değişir.





Kontrol et | Cevapları göster | Temizle

SOLDAN SAĞA

1. Spinotalamik traktusun ulaştığı, üçüncü nöronun başladığı istasyon (7)

6. Oda sıcaklığında neredeyse kaynadığı için elektrikle ısıtılan özel vaporizatör ister (9)

9. Ajana özgü, değişken baypaslı; taze gazın küçük bir kısmını buharlaşma odasına yollar (11)

10. Büyük kısmı kalsiyum hidroksit olan CO_2 absorbanı; tükenince mora döner (10)

11. Akımölçer; oksijeninki en sağda, yani akım yönünde en sondadır (9)

12. Ventilatörde bağlantı kopunca çöktüğü için yükselen tipi tercih edilir (5)

YUKARIDAN AŞAĞI

2. Basit, hafif devre ailesi; geri solumayı yalnızca yüksek taze gaz akımı önler (8)

3. Döngü sisteminde CO_2'i tutan bölüm; kaçak en sık taban plakasında olur (8)

4. Na − (Cl + HCO_3); albümin düşükse düzeltilmesi gerekir (10)

5. Plato basıncının yansıttığı akciğer–göğüs duvarı özelliği (10)

7. Yüksek anyon açıklı asidozun yoğun bakımdaki en sık nedenlerinden biri (6)

8. Zararlı uyaranı algılayan periferik sinir ucu (10)

GEÇEN HAFTADAN 5 SORU · TUS / EDAIC

Anestezi makinesi, kan gazı ve ağrı yolları tekrarı

1. Santral oksijen hattı yaklaşık 50 psig ile gelirken, yedek E-tüpünün regülatörü basıncı neden yaklaşık 45 psig'e düşürür?

A. Tüpteki oksijenin daha nemli olması için

B. Tüp açık unutulsa bile makinenin önce santral gazı kullanması için

C. Vaporizatörün sıcaklık düzeltmesinin çalışması için

D. Oksijen flaşının akımını sınırlamak için

✒ Cevabı göster

2. Mekanik ventilasyondaki hastada oksijen flaş valfine hangi anda basmak barotravma açısından en tehlikelidir?

A. Ekspiryum sırasında

B. Ventilatörün inspiryum fazında

C. Spontan solunumda APL tamamen açıkken

D. Hasta devreden ayrılmışken

✒ Cevabı göster

3. Kurumuş CO_2 absorbanı en çok hangi volatil ajanla karbonmonoksit oluşturur?

A. Sevofluran

B. Desfluran

C. Nitröz oksit

D. Halotan

✒ Cevabı göster

4. (Yoğun bakım) pH 7,26, $PaCO_2$ 23 mmHg, HCO_3 10 mEq/L. Solunumsal kompansasyon için hangisi doğrudur?

A. Beklenen $PaCO_2$ yaklaşık 23 mmHg'dir; kompansasyon yeterlidir

B. Beklenen $PaCO_2$ yaklaşık 33 mmHg'dir; eşlik eden solunumsal asidoz vardır

C. Beklenen $PaCO_2$ yaklaşık 40 mmHg'dir; kompansasyon yoktur

D. Primer bozukluk solunumsal alkalozdur

✒ Cevabı göster

5. (Algoloji) Lamina V'teki geniş dinamik aralıklı nöronların aynı uyarı tekrarlandıkça giderek daha fazla ateşlenmesine ne ad verilir?

A. Lewis'in üçlü yanıtı

B. Wind-up

C. Yansıyan ağrı

D. Primer hiperaljezi

✒ Cevabı göster

KONU TAKVİMİ

HAFTA 1 Farmakokinetik ve farmakodinamik temelleri	HAFTA 2 Anestezi makinesi ve sabah kontrolü
HAFTA 3 · BU SAYI **Standart monitörizasyon**	HAFTA 4 Havayolu değerlendirmesi ve yönetimi
HAFTA 5 Preoperatif değerlendirme ve ASA sınıflaması	HAFTA 6 IV anestezikler: propofol, ketamin, etomidat
HAFTA 7 Benzodiazepinler ve sedasyon	HAFTA 8 İnhalasyon anestezikleri ve MAC
HAFTA 9 Opioidler	HAFTA 10 Nöromüsküler blokerler ve reversal
HAFTA 11 Lokal anestezikler ve LAST	HAFTA 12 Spinal ve epidural anestezi
HAFTA 13 Sıvı tedavisi ve kan ürünleri	HAFTA 14 Otonom sinir sistemi ve vazoaktif ilaçlar
HAFTA 15 Derlenme ünitesi ve PONV	HAFTA 16 Kriz yönetimi: malign hipertermi, anafilaksi

Ana kaynaklar *Basics of Anesthesia* ile *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*. İleri konularda *Barash*, *Stoelting* ve *Hadzic* kullanılacak. Yoğun Bakım ekinde *The ICU Book* (Marino), Algoloji ekinde *Morgan & Mikhail* ve *Hadzic* kullanılıyor.

Uyku Denizi Postası her hafta güncel anestezi literatürünü ve meslek haberlerini derler. Her haberin altında orijinal kaynağı var. Klinik karar vermeden önce makalenin tam metnini okuyun.

Bu sayının PDF'i · Eski sayılar (Drive arşivi)

Bu sayıdaki makale ve haber özetlerinin çoğu arama sonuçlarındaki ikincil haber özetlerinden hazırlandı; bu hafta dergi sayfalarının tam metnine erişemedik. "Doğrulanamadı" notu olan bulgular birincil yayından kontrol edilmelidir. Bu hafta BJA, Anaesthesia, RAPM ve Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation'da son yedi güne ait, bağlantısını doğrulayabildiğimiz yeni bir yayın tespit edemedik. · Sayı 3 · 13.11.2026